DETETIVE | AMOSTRA 47

EQUIPE – 1: ANA BEATRIZ PATUSSI REOLON, ANA CLARA ERNANDES, EMELIZE BONFIM MLOT, GIOVANNA RIBAS DOS REIS e OTÁVIO BRITO FONSECA.

01 PROBLEMA INVESTIGATIVO

Quem foi responsável pela liberação da Amostra 47 no Complexo Helix?

EVIDÊNCIAS DA INVESTIGAÇÃO

F1 Amie Lin alertou sobre os riscos de antecipar o experimento.
F2 Fernando Almeida solicitou a antecipação do experimento.
F3 O sistema registrou uma autorização administrativa.
F4 Angela Torres identificou o uso de uma conta da direção.
F5 Otávio deixou o laboratório antes da liberação.
F6 Não houve arrombamento da câmara de contenção.
F7 As câmeras revelaram que a ordem de manutenção não partiu de Beatrice.
F8 Clara registrou uma alteração manual na contenção.

LEGENDA PROPOSICIONAL

EVIDÊNCIAS E REGISTROS
P Amie alertou sobre os riscos.
Q Fernando antecipou o experimento.
R Houve autorização administrativa registrada.
S Angela identificou uma conta da direção.
U Clara registrou alteração manual.
V A ordem de manutenção partiu de Beatrice.
W Otávio saiu antes da liberação.
X A direção autorizou a liberação.
Z O pendrive contém a autorização decisiva.
K A alteração ocorreu na Câmara de Contenção.

HIPÓTESES INVESTIGATIVAS
Y Fernando foi responsável pela liberação.
O Otávio foi responsável pela liberação.
B Beatrice foi responsável pela liberação.
G Giovani foi responsável pela liberação
I Uma invasão externa causou a liberação.
A Houve arrombamento da câmara.

02 PREMISSAS E DEDUÇÃO FORMAL

PREMISSAS INICIAIS (em linguagem simbólica)

P1: $O \rightarrow \neg W$ P2: W P3: $G \rightarrow \neg S$ P4: S P5: $I \rightarrow A$ P6: $\neg A$ P7: $B \rightarrow V$ P8: $\neg V$
P9: $Y \vee G \vee O \vee B \vee I$

DEMONSTRAÇÃO — ETAPAS NUMERADAS

1	$\neg O$	Modus Tollens (P1, P2)
2	$\neg G$	Modus Tollens (P3, P4)
3	$\neg I$	Modus Tollens (P5, P6)
4	$\neg B$	Modus Tollens (P7, P8)
5	$\neg G \wedge \neg O \wedge \neg B \wedge \neg I$	Conjunção (1, 2, 3, 4)
6	$\neg(G \vee O \vee B \vee I)$	Lei de De Morgan (5)
7	$Y \vee (G \vee O \vee B \vee I)$	Premissa P9
8	Y	Silogismo Disjuntivo (6, 7)

As proposições P, Q, R, U, X, Z e K continuam importantes para a história, mas não precisam aparecer na demonstração principal que identifica Fernando.

03 CONCLUSÃO E VALIDAÇÃO

CONCLUSÃO

Y
Dr. Fernando Almeida foi responsável pela liberação da Amostra 47.

JUSTIFICATIVA

$Y \vee (G \vee O \vee B \vee I)$,
$\neg G \wedge \neg O \wedge \neg B \wedge \neg I$
Y

EXPLICAÇÃO ADICIONAL

A investigação permitiu descartar Otávio, Giovani, Beatrice e a hipótese de invasão externa por meio de aplicações do Modus Tollens.
As exclusões foram reunidas por conjunção e transformadas pela Lei de De Morgan. Considerando a disjunção das hipóteses investigativas, aplicou-se o Silogismo Disjuntivo, concluindo que Fernando Almeida foi responsável pela liberação da Amostra 47.